

ZADÁVACÍ PROTOKOL DIPLOMOVÉ PRÁCE

Student: Kouba Matěj Bc.

(jméno, příjmení, tituly)

Program studia/specializace: Aplikovaná informatika

Pracoviště PŘF JU, kde bude práce vypracována a obhájena: Katedra informatiky

Školitel: Břehovský Petr Ing.

(jméno, příjmení, tituly, u externího š. název a adresa pracoviště, telefon, e-mail)

Garant z PŘF:

(jméno, příjmení, tituly, katedra – jen v případě externího školitele)

Školitel – specialista, konzultant: False

(jméno, příjmení, tituly, u externího š. název a adresa pracoviště, telefon, e-mail)

Téma práce:

Analýza odolnosti protokolu WebTunnel v prostředí strukturálně podobného legitimního provozu

Cíle práce:

Cílem práce je analýza a zhodnocení detekovatelnosti protokolu Web Tunnel v síti Tor. Práce je rozdělena do následujících dílčích cílů: Rešerše a teoretická analýza: Zmapování metod obcházení cenzury v síti Tor se zaměřením na protokol WebTunnel. Analýza metod fingerprintingu šifrovaného provozu (metadata, časování, velikosti paketů). Shrnutí současného stavu (State-of-the-Art) klasifikace šifrovaného provozu pomocí ML/DL a definice problematiky „Hard Negatives“ a „Base Rate Fallacy“. Příprava datové sady: Sběr vzorků provozu v izolovaném prostředí a vytvoření datasetu obsahujícího cílový (WebTunnel) a legitimní provoz, včetně „Hard Negatives“ (např. WebSockets, HTTP/2, QUIC). Předzpracování dat pro zamezení učení modelu z irelevantních znaků. Návrh a implementace detekčních metod: Implementace referenční metody detekce a návrh pokročilého DL klasifikátoru (např. 1D-CNN, TrafficFormer) pro odlišení WebTunnelu od Hard Negatives. Experimentální vyhodnocení a závěr: Vyhodnocení úspěšnosti pomocí standardních metrik s důrazem na režim s nízkou mírou falešných poplachů (Low FPR). Porovnání výpočetní náročnosti, zhodnocení dopadu

Base Rate Fallacy na detekci a diskuze limitů detekce s případným návrhem doporučení pro zvýšení odolnosti protokolu.

Základní doporučená literatura:

FROLOV, Sergey a Eric WUSTROW. HTTP: A Probe-Resistant Proxy. In: 10th USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet (FOCI 20). 2020. JANSEN, Rob, et al. On Precisely Detecting Censorship Circumvention in Real-World Networks. In: 31st Annual Network and Distributed System Security Symposium (NDSS). 2024. ZHOU, G., et al. TrafficFormer: An Efficient Pre-trained Model for Traffic Data. In: IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). XUE, Di, et al. Open World Traffic Analysis on Tor Hidden Services. In: Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. Technická dokumentace k projektu Tor a specifikace protokolu Web Tunnel.

Zvláštní poznámky pracoviště:

Financování práce:

Školitel práce

podpis: schváleno

elektronicky

U externích vedoucích fakultní garant práce

podpis:

podpis: schváleno

Garant programu/specializace¹²

elektronicky

Vedoucí pracoviště PřF JU, kde proběhne

podpis:

obhajoba

Souhlas vedoucího ústavu AV nebo jiné instituce⁴ podpis:

V Českých Budějovicích dne 2026-02-26T09:51:45Z

¹v případě prací v programu bakalářském Biologie není podpis garanta programu vyžadován

²v případě magisterských prací v programech učitelství pro SŠ podpis proděkana pro učitelské obory

³v případě, že práce bude vypracovávána jinde než prostorách PřF, například na ústavu AV